Paskaita 7

Kartano poalgebros ir šaknų skaidinys

Tikslai. *Naudodami bendruosius tikrinius poerdvius, nagrinėsime pusiau paprastosios Lie algebros struktūrą. Imsime maksimaliąją poalgebrą, sudarytą iš elementų x, kurių operatorius* $\operatorname{ad} x$ *yra diagonalizuojamas. Jos jungtinio veikimo tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulinius svorius, yra šakniniai poerdviai. Kilingo forma suporuoja priešingus šakninius poerdvius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad torinės poalgebros yra Abelio ir kad Kartano poalgebros egzistuoja.
- Išvesti šaknų skaidinį ir taisyklę $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$.
- Įrodyti Kilingo formos ortogonalumo sąryšius.
- Apskaičiuoti algebros $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ šaknis, šaknų matricas ir skliaustus.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė pusiau paprastoji kompleksinė Lie algebra, kurios Kilingo forma yra κ. Pagal 4-ąją paskaitą forma κ yra simetrinė, neišsigimusi ir invariantinė:

$$\kappa([x,y],z) = \kappa(x,[y,z]) \quad \text{visiems } x,y,z \in \mathfrak{g}.$$

Centras $Z(\mathfrak{g})$ yra Abelio idealas. Abelio idealai yra išsprendžiamieji, todėl centras $Z(\mathfrak{g})$ įeina į radikalą, kuris yra nulinis. Taigi

$$Z(\mathfrak{g}) = 0.$$

7.1 Torinės poalgebros ir cituojami rezultatai

Elementas $x \in \mathfrak{g}$ vadinamas *pusiau paprastuoju*, jei operatorius $\operatorname{ad} x$ yra diagonalizuojamas. Elementas x vadinamas *nilpotentiniu*, jei operatorius $\operatorname{ad} x$ yra nilpotentinis. Vidinis Žordano skaidinys [C] (Humphreys §5.4) suformuluotas 4-ojoje paskaitoje: kiekvienas elementas $x \in \mathfrak{g}$ turi vienintelę išraišką

$$x = x_s + x_n, \qquad x_s, x_n \in \mathfrak{g}, \qquad [x_s, x_n] = 0,$$

kur x_s yra pusiau paprastasis, o x_n yra nilpotentinis. Jei x yra pusiau paprastasis, tai $x = x + 0$ yra tokia išraiška. Iš unikalumo gauname $x_s = x$ ir $x_n = 0$.

Apibrėžimas 7.1 (Torinės ir Kartano poalgebros)**.** Poalgebra $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{g}$ vadinama *torine*, jei kiekvienas poalgebros $\mathfrak{t}$ elementas yra pusiau paprastasis. Algebros $\mathfrak{g}$ *Kartano poalgebra* vadinama torinė poalgebra, kuri nėra griežtai įdėta į jokią kitą torinę poalgebrą.

Nulinis poerdvis yra torinis. Kiekvienos torinės poalgebros dimensija yra ne didesnė už $\dim \mathfrak{g}$, todėl ji yra kurioje nors maksimaliojoje torinėje poalgebroje. Taigi Kartano poalgebros egzistuoja.

Kitame įrodyme naudosime tiesinės algebros faktą. Tegul T yra diagonalizuojamas operatorius, kurio skirtingos tikrinės vertės yra $c_1, \dots, c_r$, ir tegul U yra T-invariantinis poerdvis. Tada

$$(T - c_1) \cdots (T - c_r) = 0 \quad \Longrightarrow \quad (T|_U - c_1) \cdots (T|_U - c_r) = 0.$$

Taigi operatoriaus $T|_U$ minimalusis polinomas dalija skirtingų tiesinių daugiklių sandaugą. Todėl operatorius $T|_U$ yra diagonalizuojamas.

Lema 7.2 (Torinės poalgebros yra Abelio · *[P]*)**.** *Kiekviena torinė poalgebra* $\mathfrak{t}$ *algebroje* $\mathfrak{g}$ *yra Abelio.*

Įrodymas. Fiksuokime $x \in \mathfrak{t}$. Tegul $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} x$ yra operatoriaus $\operatorname{ad} x$ apribojimas invariantiniam poerdviui $\mathfrak{t}$. Pagal aukščiau pateiktą faktą šis apribojimas yra diagonalizuojamas. Diagonalizuojamas operatorius, kurio vienintelė tikrinė vertė yra 0, yra nulinis. Todėl pakanka parodyti, kad operatorius $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} x$ neturi nenulinių tikrinių verčių.

Tarkime, kad $y \in \mathfrak{t}$ yra nenulinis ir $[x, y] = ay$, kur $a \neq 0$. Du kartus pritaikykime operatorių $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$:

$$(\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y)(x) = [y, x] = -ay,$$
$$(\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y)(-ay) = -a[y, y] = 0.$$

Taigi vektorius $[y, x]$ priklauso operatoriaus $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$ branduoliui.

Operatorius $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$ taip pat yra diagonalizuojamas. Išskaidykime elementą x operatoriaus $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$ tikriniais vektoriais:

$$x = \sum_{\lambda} x_\lambda, \qquad [y, x_\lambda] = \lambda x_\lambda.$$

Pritaikę operatorių $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$, gauname

$$[y, x] = \sum_{\lambda \neq 0} \lambda x_\lambda.$$

Dešinioji pusė priklauso nenulines tikrines vertes atitinkančių poerdvių sumai. Ši suma su branduoliu kertasi tik ties 0. Todėl

$$-ay = [y, x] = 0.$$

Kadangi $a \neq 0$ ir $y \neq 0$, gavome prieštarą. ∎

Čia pateiksime dvi cituojamas teoremas, o trečiąją pateiksime §7.5. Antroji naudojama tik Išvadoje 7.9.

Teorema 7.3 (Savojo centralizatoriaus teorema · *[C]*)**.** *Tegul* $\mathfrak{g}$ *yra pusiau paprastoji kompleksinė Lie algebra, o* $\mathfrak{h}$ *– jos Kartano poalgebra. Tada*

$$C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \{x \in \mathfrak{g} : [h, x] = 0 \text{ visiems } h \in \mathfrak{h}\} = \mathfrak{h}.$$

Šaltinis: Humphreys §8.2, Teiginys, pusiau paprastajai algebrai virš algebriškai uždaro nulinės charakteristikos lauko. Įdėtį $\mathfrak{h} \subseteq C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$ teigia Lema 7.2. Atvirkštinė įdėtis yra cituojamoji dalis.

Todėl kiekviena Kartano poalgebra yra nenulinė, nes nulinės poalgebros centralizatorius yra $C_{\mathfrak{g}}(0) = \mathfrak{g} \neq 0$.

Teorema 7.4 (Žordano skaidinys įvaizdžiuose · *[C]*)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra, $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ – baigtinės dimensijos įvaizdis, o $x = x_s + x_n$ – elemento $x \in \mathfrak{g}$ vidinis Žordano skaidinys. Tada operatorius $\rho(x_s)$ yra diagonalizuojamas, operatorius $\rho(x_n)$ yra nilpotentinis, o $\rho(x) = \rho(x_s) + \rho(x_n)$ yra operatoriaus $\rho(x)$ Žordano skaidinys.*

Šaltinis: Humphreys §6.4, Išvada. Jos įrodyme naudojama Veilio teorema iš 5-osios paskaitos.

7.2 Šaknų skaidinys

Lema 7.5 (Bendrieji tikriniai poerdviai · *[P]*)**.** *Tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio Lie algebra, o ρ – algebros $\mathfrak{a}$ įvaizdis baigtinės dimensijos erdvėje V, toks, kad kiekvienas operatorius $\rho(a)$ yra diagonalizuojamas. Kiekvienam $\mu \in \mathfrak{a}^*$ apibrėžkime*

$$V_\mu = \{v \in V : \rho(a)v = \mu(a)v \text{ visiems } a \in \mathfrak{a}\}.$$

Tada $V = \bigoplus_{\mu\in\mathfrak{a}^*} V_\mu$. Tik baigtinai daug dėmenų yra nenuliniai.

Įrodymas. Operatoriai komutuoja, nes algebra $\mathfrak{a}$ yra Abelio:

$$\rho(a)\rho(b) - \rho(b)\rho(a) = \rho([a,b]) = 0.$$

Pasirinkime bazę $T_1, \dots, T_m$ baigtinės dimensijos erdvėje $\rho(\mathfrak{a})$. Šie komutuojantys diagonalizuojami operatoriai turi bendrą tikrinių vektorių bazę $(v_1, \dots, v_d)$. Ji yra tikrinių vektorių bazė kiekvienam operatoriui $\rho(a)$, nes kiekvienas operatorius $\rho(a)$ yra operatorių T_i tiesinis darinys. Užrašykime $\rho(a)v_k = \mu_k(a)v_k$. Kai $a, b \in \mathfrak{a}$ ir $s, t \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\mu_k(sa+tb)\,v_k &= \rho(sa+tb)v_k \\ &= s\rho(a)v_k + t\rho(b)v_k = \big(s\mu_k(a) + t\mu_k(b)\big)v_k.\end{aligned}$$

Taigi kiekviena funkcija μ_k yra tiesinė, $v_k \in V_{\mu_k}$, ir poerdviai V_μ apvelka erdvę V.

Įrodykime, kad suma yra tiesioginė. Tegul $v = \sum_k c_k v_k \in V_\mu$. Kiekvienam $a \in \mathfrak{a}$

$$0 = \big(\rho(a) - \mu(a)\big)v = \sum_{k=1}^{d} c_k\big(\mu_k(a) - \mu(a)\big)v_k.$$

Todėl $c_k = 0$, kai tik $\mu_k \neq \mu$. Taigi poerdvį V_μ apvelka tie vektoriai v_k, kuriems $\mu_k = \mu$. Suma yra tiesioginė, ir joje dalyvauja tik formos μ_k. ∎

Fiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$. Pagal Lemą 7.2 ji yra Abelio, ir kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} h$, kur $h \in \mathfrak{h}$, yra diagonalizuojamas. Pritaikykime Lemą 7.5 įvaizdžiui $\mathfrak{h} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, $h \mapsto \operatorname{ad} h$.

Apibrėžimas 7.6 (Šaknys)**.** Kiekvienam $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ apibrėžkime

$$\mathfrak{g}_\alpha = \{x \in \mathfrak{g} : [h,x] = \alpha(h)x \text{ visiems } h \in \mathfrak{h}\}.$$

Šaknimi vadinama nenulinė forma $\alpha \in \mathfrak{h}^*$, kuriai $\mathfrak{g}_\alpha \neq 0$. Šaknies α poerdvis $\mathfrak{g}_\alpha$ vadinamas jos *šakniniu poerdviu*. Šaknų aibę žymėsime R.

Teorema 7.7 (Šaknų skaidinys · *[P]*). *Aibė R yra baigtinė, ir*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha.$$

Įrodymas. Lema 7.5 duoda

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha,$$

kur aibė R yra baigtinė. Pagal apibrėžimą poerdvis $\mathfrak{g}_0$ yra poalgebros $\mathfrak{h}$ centralizatorius. Teorema 7.3 jį nusako:

$$\mathfrak{g}_0 = C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}. \qquad \blacksquare$$

Teiginys 7.8 (Skliaustų taisyklė · *[P]*). *Visiems $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$*

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

Įrodymas. Tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_\beta$ ir $h \in \mathfrak{h}$. Jakobio tapatybė derivacijos pavidalu (1-oji paskaita) duoda

$$\begin{aligned}[h, [x, y]] &= [[h, x], y] + [x, [h, y]] \\ &= \alpha(h)[x, y] + \beta(h)[x, y] = (\alpha + \beta)(h)\,[x, y]. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

Iš to išplaukia trys išvados.

(i) Jei $\alpha + \beta \notin R \cup \{0\}$, tai $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = 0$.

(ii) Jei $\alpha \in R$, tai $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$.

(iii) Jei $\alpha \in R$ ir $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, tai operatorius $\operatorname{ad} x$ yra nilpotentinis.

Įrodydami (iii) teiginį, pritaikykime skliaustų taisyklę k kartų:

$$(\operatorname{ad} x)^k \mathfrak{g}_\beta \subseteq \mathfrak{g}_{\beta+k\alpha} \quad \text{visiems } k \geq 0.$$

Kadangi $\alpha \neq 0$, formos $\beta + k\alpha$, kur $k \geq 0$, yra skirtingos. Tik baigtinai daug jų priklauso baigtinei aibei $R \cup \{0\}$. Todėl kiekvienam $\beta \in R \cup \{0\}$ egzistuoja N_β, toks, kad $(\operatorname{ad} x)^k \mathfrak{g}_\beta = 0$, kai $k \geq N_\beta$. Tegul N yra didžiausias iš skaičių N_β. Pagal šaknų skaidinį

$$(\operatorname{ad} x)^N \mathfrak{g} = \sum_{\beta \in R \cup \{0\}} (\operatorname{ad} x)^N \mathfrak{g}_\beta = 0.$$

Išvada 7.9 (Modulio svoriai · *[P], remiantis Teorema 7.4*). *Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra baigtinės dimensijos įvaizdis. Poerdvius V_μ apibrėžkime kaip Lemoje 7.5, imdami įvaizdžio ρ apribojimą poalgebrai $\mathfrak{h}$. Tada*

$$V = \bigoplus_{\mu \in \mathfrak{h}^*} V_\mu, \qquad \rho(\mathfrak{g}_\alpha) V_\mu \subseteq V_{\mu+\alpha} \quad \textit{visiems } \alpha, \mu \in \mathfrak{h}^*.$$

Įrodymas. Kai $h \in \mathfrak{h}$, turime $h_s = h$, todėl pagal Teoremą 7.4 operatorius $\rho(h)$ yra diagonalizuojamas. Lema 7.5 duoda skaidinį.

Kai $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $v \in V_\mu$, pasinaudokime lygybe $\rho([h, x]) = \alpha(h)\rho(x)$:

$$\begin{aligned}\rho(h)\rho(x)v &= \rho(x)\rho(h)v + \rho([h, x])v \\ &= \mu(h)\rho(x)v + \alpha(h)\rho(x)v = \big(\mu + \alpha\big)(h)\,\rho(x)v. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

Formos μ, kurioms $V_\mu \neq 0$, vadinamos modulio V *svoriais*. Jungtinio įvaizdžio svoriai yra 0 ir šaknys.

7.3 Kilingo formos ortogonalumas

Teiginys 7.10 (Ortogonalumas · *[P]*)**.**

(a) Jei $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$ ir $\alpha + \beta \neq 0$, tai $\kappa(\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta) = 0$.

(b) Formos κ apribojimas poalgebrai $\mathfrak{h}$ yra neišsigimęs.

(c) Jei $\alpha \in R$, tai $-\alpha \in R$, ir formos κ apribojimas yra neišsigimęs poravimas $\mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha} \to \mathbb{C}$.

Įrodymas. (a) Tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_\beta$ ir $h \in \mathfrak{h}$. Pagal antisimetriškumą ir invariantiškumą

$$\begin{aligned}\alpha(h)\,\kappa(x,y) &= \kappa([h,x],y) = -\kappa([x,h],y)\\ &= -\kappa(x,[h,y]) = -\beta(h)\,\kappa(x,y).\end{aligned}$$

Taigi $(\alpha+\beta)(h)\,\kappa(x,y) = 0$ kiekvienam $h \in \mathfrak{h}$. Kadangi $\alpha + \beta \neq 0$, kuriam nors h galioja $(\alpha+\beta)(h) \neq 0$. Todėl $\kappa(x,y) = 0$.

(b) Tegul $z \in \mathfrak{h}$ tenkina $\kappa(z,\mathfrak{h}) = 0$. Kadangi $z \in \mathfrak{g}_0$, iš (a) dalies gauname $\kappa(z,\mathfrak{g}_\beta) = 0$ kiekvienai šakniai β. Imkime $y \in \mathfrak{g}$ ir išskaidykime jį pagal Teoremą 7.7:

$$y = y_0 + \sum_{\beta\in R} y_\beta, \qquad y_0 \in \mathfrak{h}, \quad y_\beta \in \mathfrak{g}_\beta.$$

Tada

$$\kappa(z,y) = \kappa(z,y_0) + \sum_{\beta\in R}\kappa(z,y_\beta) = 0.$$

Kadangi forma κ yra neišsigimusi algebroje $\mathfrak{g}$, gauname $z = 0$.

(c) Tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ yra nenulinis. Kadangi forma κ yra neišsigimusi, egzistuoja $y \in \mathfrak{g}$, kuriam $\kappa(x,y) \neq 0$. Išskaidykime y kaip (b) dalyje. Pagal (a) dalį $\kappa(x,y_0) = 0$, nes $\alpha \neq 0$, ir $\kappa(x,y_\beta) = 0$, nebent $\beta = -\alpha$. Jei $-\alpha \notin R$, visi dėmenys lygūs nuliui, o tai neįmanoma. Todėl $-\alpha \in R$, ir

$$0 \neq \kappa(x,y) = \kappa(x,y_0) + \sum_{\beta\in R}\kappa(x,y_\beta) = \kappa(x,y_{-\alpha}).$$

Taigi joks nenulinis poerdvio $\mathfrak{g}_\alpha$ elementas nėra ortogonalus poerdviui $\mathfrak{g}_{-\alpha}$. Sukeitę α ir $-\alpha$, įrodome neišsigimimą iš kitos pusės. ∎

Neišsigimęs poravimas sutapatina kiekvieną poerdvį su kito poerdvio dualiąja erdve. Todėl $\dim \mathfrak{g}_\alpha = \dim \mathfrak{g}_{-\alpha}$.

Kadangi forma κ yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$, tiesinio atvaizdavimo

$$\mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{h}^*, \qquad t \longmapsto \kappa(t,\cdot)$$

branduolys yra nulinis. Abiejų erdvių dimensija yra $\dim \mathfrak{h}$, todėl šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ tegul $t_\lambda \in \mathfrak{h}$ yra vienintelis elementas, tenkinantis lygybę

$$\kappa(t_\lambda, h) = \lambda(h) \quad \text{visiems } h \in \mathfrak{h}.$$

Teiginys 7.11 (Šaknys ir Kilingo forma · *[P]*)**.**

(a) Šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$.

(b) Jei $\alpha \in R$, $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, tai $[x,y] = \kappa(x,y)\,t_\alpha$. Todėl $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] = \mathbb{C}t_\alpha$.

Įrodymas. (a) Tarkime, kad šaknys apvelka tikrinį erdvės $\mathfrak{h}^*$ poerdvį. Pagal dualumą kuris nors nenulinis elementas $h \in \mathfrak{h}$ tenkina $\alpha(h) = 0$ visoms $\alpha \in R$. Tada

$$[h, x] = \alpha(h)x = 0 \qquad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}_\alpha,\ \alpha \in R.$$

Be to, $[h, \mathfrak{h}] = 0$, nes poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Abelio. Pagal Teoremą 7.7 šie poerdviai apvelka algebrą $\mathfrak{g}$. Todėl $h \in Z(\mathfrak{g}) = 0$, ir gauname prieštarą.

(b) Pagal skliaustų taisyklę $[x, y] \in \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $h \in \mathfrak{h}$, invariantiškumas ir elemento t_α apibrėžimas duoda

$$\begin{aligned}\kappa(h, [x, y]) &= \kappa([h, x], y) = \alpha(h)\,\kappa(x, y) \\ &= \kappa(t_\alpha, h)\,\kappa(x, y) = \kappa\big(h, \kappa(x, y)\,t_\alpha\big).\end{aligned}$$

Abu elementai $[x, y]$ ir $\kappa(x, y)t_\alpha$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{h}$. Jų skirtumas yra ortogonalus poalgebrai $\mathfrak{h}$. Kadangi pagal Teiginį 7.10(b) forma κ yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$, šis skirtumas lygus nuliui.

Pagal Teiginį 7.10(c) kai kuriems $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ galioja $\kappa(x, y) \neq 0$. Kadangi $\alpha \neq 0$, taip pat $t_\alpha \neq 0$. Todėl šie skliaustai apvelka poerdvį $\mathbb{C}t_\alpha$. ∎

Nuo Teiginio 7.11(b) pradedama 8-oji paskaita. Joje kiekvienai šakniai priskiriama $\mathfrak{sl}_2$-poalgebra ir įrodoma lygybė $\dim \mathfrak{g}_\alpha = 1$.

7.4 Išsamus pavyzdys: $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$

Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$, o $\mathfrak{h}$ – bepėdsakių įstrižainių matricų poalgebra, kurios bazė yra

$$h_1 = E_{11} - E_{22}, \qquad h_2 = E_{22} - E_{33}.$$

Imkime $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$ iš $\mathfrak{h}$ ir $X \in \mathfrak{g}$. Abiejų sandaugų elementai yra

$$(HX)_{ij} = a_i X_{ij}, \qquad (XH)_{ij} = X_{ij} a_j.$$

Atėmę gauname

$$[H, X]_{ij} = (a_i - a_j)X_{ij}, \qquad [H, E_{ij}] = (a_i - a_j)E_{ij}.$$

Be to, $[H, h_1] = [H, h_2] = 0$. Aštuonios matricos h_1, h_2 ir E_{ij}, kur $i \neq j$, sudaro operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinių vektorių bazę. Todėl poalgebra $\mathfrak{h}$ yra torinė.

Toliau parodysime, kad poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Kartano poalgebra. Pažymėkime $H_0 = \operatorname{diag}(1, 0, -1)$. Šios matricos įstrižainės elementų skirtumai yra

$$a_1 - a_2 = 1, \qquad a_1 - a_3 = 2, \qquad a_2 - a_3 = 1.$$

Nė vienas jų nelygus nuliui. Jei $X \in C_\mathfrak{g}(\mathfrak{h})$, tai $[H_0, X] = 0$, todėl $X_{ij} = 0$, kai $i \neq j$. Taigi matrica X yra įstrižainė ir bepėdsakė, ir

$$C_\mathfrak{g}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

Jei poalgebra $\mathfrak{t} \supseteq \mathfrak{h}$ yra torinė, tai Lema 7.2 duoda $\mathfrak{t} \subseteq C_\mathfrak{g}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$. Todėl $\mathfrak{t} = \mathfrak{h}$.

Įrodymai §7.2 ir §7.3 remiasi Teorema 7.3 tik per lygybę $\mathfrak{g}_0 = C_\mathfrak{g}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$. Šią lygybę čia patikrinome tiesiogiai.

Apibrėžkime $\varepsilon_i \in \mathfrak{h}^*$ formule $\varepsilon_i(H) = a_i$. Poalgebroje $\mathfrak{h}$ galioja $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$. Tikrinis vektorius E_{ij} turi svorį $\varepsilon_i - \varepsilon_j$. Pažymėkime $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$; tada $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \alpha_1 + \alpha_2$. Dvi tipinės reikšmės yra

$$\alpha_1(h_1) = \varepsilon_1(h_1) - \varepsilon_2(h_1) = 1 - (-1) = 2,$$
$$\alpha_2(h_1) = \varepsilon_2(h_1) - \varepsilon_3(h_1) = -1 - 0 = -1.$$

Kitos reikšmės randamos taip pat. Lentelėje pateikti šeši svoriai, juos atitinkančios šaknų matricos ir jų reikšmės.

šaknis	α_1	α_2	$\alpha_1+\alpha_2$	$-\alpha_1$	$-\alpha_2$	$-\alpha_1-\alpha_2$
šaknies matrica	E_{12}	E_{23}	E_{13}	E_{21}	E_{32}	E_{31}
reikšmė ties h_1	2	-1	1	-2	1	-1
reikšmė ties h_2	-1	2	1	1	-2	-1

Lentelėje reikšmių poros yra skirtingos ir nenulinės. Todėl iš tikrinių vektorių bazės gauname

$$R = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j : i \neq j\}, \qquad \mathfrak{g}_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = \mathbb{C}E_{ij}, \qquad \dim \mathfrak{g} = 2 + 6.$$

Čia vienmatiškumą matome iš bazės. Kiekvienai pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{g}$ tai įrodoma 8-ojoje paskaitoje.

Matricinių vienetų taisyklė $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$ duoda keturis nenulinius skliaustus:

$$[E_{12}, E_{23}] = E_{12}E_{23} - E_{23}E_{12} = E_{13} - 0 = E_{13},$$
$$[E_{13}, E_{32}] = E_{13}E_{32} - E_{32}E_{13} = E_{12} - 0 = E_{12},$$
$$[E_{23}, E_{31}] = E_{23}E_{31} - E_{31}E_{23} = E_{21} - 0 = E_{21},$$
$$[E_{12}, E_{21}] = E_{12}E_{21} - E_{21}E_{12} = E_{11} - E_{22} = h_1.$$

Teiginys 7.8 numato, kad kiekvieno rezultato svoris lygus dviejų pradinių svorių sumai. Iš eilės šios sumos yra

$$\alpha_1 + \alpha_2, \qquad (\alpha_1 + \alpha_2) - \alpha_2 = \alpha_1,$$
$$\alpha_2 - (\alpha_1 + \alpha_2) = -\alpha_1, \qquad \alpha_1 - \alpha_1 = 0.$$

Tai yra elementų E_{13}, E_{12}, E_{21} ir h_1 svoriai.

Kita vertus,

$$[E_{12}, E_{13}] = E_{12}E_{13} - E_{13}E_{12} = 0 - 0 = 0.$$

Skliaustų taisyklė reikalauja šios lygybės, nes skliaustas priklauso poerdviui $\mathfrak{g}_{2\alpha_1+\alpha_2}$. Dviejų svorių suma įgyja reikšmes

$$(2\alpha_1 + \alpha_2)(h_1) = 2 \cdot 2 - 1 = 3, \qquad (2\alpha_1 + \alpha_2)(h_2) = 2 \cdot (-1) + 2 = 0.$$

Ši pora nelygi $(0, 0)$. Jokiame lentelės stulpelyje nėra reikšmių poros $(3, 0)$. Todėl $2\alpha_1 + \alpha_2 \notin R \cup \{0\}$ ir $\mathfrak{g}_{2\alpha_1+\alpha_2} = 0$.

Dabar apskaičiuokime formą κ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Imkime $H = \operatorname{diag}(a_i)$ ir $H' = \operatorname{diag}(b_i)$ iš $\mathfrak{h}$. Operatorius $\operatorname{ad} H$ $\operatorname{ad} H'$ poalgebroje $\mathfrak{h}$ yra nulinis, o matricą E_{ij} daugina iš $(a_i - a_j)(b_i - b_j)$. Jo pėdsakas tikrinių vektorių bazėje yra

$$\kappa(H, H') = \sum_{i \neq j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i,j=1}^{3} (a_i - a_j)(b_i - b_j),$$

nes dėmenys, kuriems $i = j$, yra lygūs nuliui. Išskleiskime sandaugą ir sumuokime pagal i ir j:

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{3}(a_i-a_j)(b_i-b_j) &= \sum_{i,j=1}^{3}(a_ib_i+a_jb_j)-\sum_{i,j=1}^{3}(a_ib_j+a_jb_i)\\ &= 6\sum_{i=1}^{3}a_ib_i-2\Big(\sum_{i=1}^{3}a_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{3}b_j\Big)\\ &= 6\sum_{i=1}^{3}a_ib_i.\end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje pasinaudojome lygybe $\sum_i a_i = \sum_i b_i = 0$.

Tegul $\alpha = \varepsilon_i - \varepsilon_j$, kur $i \neq j$. Matrica $\frac{1}{6}(E_{ii} - E_{jj})$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{h}$, ir

$$\kappa\Big(\frac{1}{6}(E_{ii}-E_{jj}),H\Big) = 6\Big(\frac{1}{6}a_i-\frac{1}{6}a_j\Big) = a_i - a_j = \alpha(H).$$

Iš elemento t_α unikalumo gauname

$$t_\alpha = \frac{1}{6}(E_{ii}-E_{jj}), \qquad t_{\alpha_1} = \frac{1}{6}h_1.$$

Dabar Teiginys 7.11(b) duoda Kilingo formos reikšmę be pėdsako skaičiavimo:

$$h_1 = [E_{12},E_{21}] = \kappa(E_{12},E_{21})\,t_{\alpha_1} = \frac{1}{6}\kappa(E_{12},E_{21})\,h_1.$$

Kadangi $h_1 \neq 0$, gauname $\kappa(E_{12},E_{21}) = 6$. Teiginys 7.10(a) be jokių skaičiavimų duoda kitas reikšmes:

$$\kappa(E_{12},E_{12}) = 0 \quad \text{nes } 2\alpha_1 \neq 0,$$
$$\kappa(E_{12},E_{23}) = 0 \quad \text{nes } \alpha_1+\alpha_2 \neq 0.$$

7.5 Kartano poalgebros pakeitimas

Šaknų skaidinys priklauso nuo poalgebros $\mathfrak{h}$ pasirinkimo. Bet kuris automorfizmas φ algebroje $\mathfrak{g}$ perkelia poalgebrą $\mathfrak{h}$ atitinkantį skaidinį į poalgebrą $\varphi(\mathfrak{h})$ atitinkantį skaidinį. Kai $x, y \in \mathfrak{g}$,

$$(\operatorname{ad}\varphi(x))(\varphi(y)) = [\varphi(x),\varphi(y)] = \varphi([x,y]), \quad \text{todėl} \quad \operatorname{ad}\varphi(x) = \varphi\circ\operatorname{ad}x\circ\varphi^{-1}.$$

Todėl operatorius $\operatorname{ad}\varphi(x)$ yra diagonalizuojamas tada ir tik tada, kai $\operatorname{ad}x$ yra diagonalizuojamas. Sandauga $\operatorname{ad}\varphi(x)\ \operatorname{ad}\varphi(y)$ gaunama iš sandaugos $\operatorname{ad}x\ \operatorname{ad}y$ jungtinimu, todėl, paėmę pėdsakus, gauname $\kappa(\varphi x,\varphi y) = \kappa(x,y)$.

Taigi φ ir φ^{-1} atvaizduoja torines poalgebras į torines poalgebras. Jei poalgebra $\mathfrak{t}' \supseteq \varphi(\mathfrak{h})$ yra torinė, tai ir poalgebra $\varphi^{-1}(\mathfrak{t}') \supseteq \mathfrak{h}$ yra torinė. Pagal maksimalumą $\varphi^{-1}(\mathfrak{t}') = \mathfrak{h}$, todėl $\mathfrak{t}' = \varphi(\mathfrak{h})$. Taigi $\mathfrak{h}' = \varphi(\mathfrak{h})$ yra Kartano poalgebra.

Kai $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $h \in \mathfrak{h}$,

$$[\varphi(h),\varphi(x)] = \varphi([h,x]) = \alpha(h)\,\varphi(x).$$

Pažymėkime $\alpha' = \alpha\circ(\varphi|_{\mathfrak{h}})^{-1} \in (\mathfrak{h}')^*$. Taigi poerdvis $\varphi(\mathfrak{g}_\alpha)$ įeina į poalgebros $\mathfrak{h}'$ šakninį poerdvį, atitinkantį α'. Tas pats argumentas atvaizdavimui φ^{-1} duoda lygybę. Šaknys, skliaustai ir Kilingo formos reikšmės perkeliami nepakitę.

Teorema 7.12 (Kartano poalgebrų jungtinumas · *[C]*)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji kompleksinė Lie algebra, o $\mathfrak{h}$ ir $\mathfrak{h}'$ – jos Kartano poalgebros. Tada kuris nors automorfizmas φ, apibrėžtas algebroje $\mathfrak{g}$, tenkina $\varphi(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}'$.*

Šaltinis: Humphreys §16.4, Išvada (jungtinumas grupės $E(L)$ atžvilgiu). Hamfrisas Kartano poalgebras apibrėžia kaip nilpotentines poalgebras, sutampančias su savo normalizatoriumi. Pagal Humphreys §15.3, Išvadą, kai $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, tai yra būtent maksimaliosios torinės poalgebros.

Ši teorema ir perkėlimo argumentas rodo, kad bet kurių dviejų Kartano poalgebrų šaknų skaidinius susieja kuris nors algebros $\mathfrak{g}$ automorfizmas. Jų bendra dimensija vadinama algebros $\mathfrak{g}$ *rangu*. Taigi klasifikacija 10-ojoje paskaitoje nepriklauso nuo pasirinkimo.

Savikontrolės klausimai

(1) Naudokime bazę (h, e, f) algebroje $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ iš 1-osios paskaitos. Ar tiesė $\mathbb{C}e$ yra torinė?
(2) Kuris šakninis poerdvis algebroje $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ yra neišsigimusiai suporuotas su poerdviu $\mathfrak{g}_{\alpha_1+\alpha_2}$? Kam yra lygus skliaustas $[E_{13}, E_{31}]$?
(3) Ar skliaustas $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta]$ gali būti nenulinis, kai $\alpha + \beta \notin R \cup \{0\}$?

Atsakymai. (1) Ne. Kadangi $(\operatorname{ad} e)^2 f = [e, h] = -2e \neq 0$ ir $(\operatorname{ad} e)^3 = 0$, operatorius $\operatorname{ad} e$ yra nenulinis ir nilpotentinis, todėl nėra diagonalizuojamas.
(2) Poerdvis $\mathfrak{g}_{-\alpha_1-\alpha_2} = \mathbb{C}E_{31}$. Skliaustas yra

$$[E_{13}, E_{31}] = E_{11} - E_{33} = h_1 + h_2 = 6\, t_{\alpha_1+\alpha_2},$$

todėl $\kappa(E_{13}, E_{31}) = 6$.
(3) Ne. Toks skliaustas priklauso poerdviui $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta} = 0$. Pavyzdžiui, $[E_{12}, E_{13}] = 0$.

Santrauka

Kartano poalgebra yra maksimalioji torinė poalgebra. Ji yra Abelio ir pagal cituojamą savojo centralizatoriaus teoremą sutampa su savo centralizatoriumi. Jos jungtinio veikimo tikriniai poerdviai duoda

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

Kilingo forma suporuoja poerdvį $\mathfrak{g}_\alpha$ tik su poerdviu $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ ir yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$. Šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$, ir $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] = \mathbb{C}t_\alpha$. Dėl jungtinumo Kartano poalgebros dimensija nepriklauso nuo pasirinkimo. Šiais rezultatais remiasi 8-oji paskaita.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, §§ 8.1–8.3; cituojami rezultatai paimti iš §§ 5.4, 6.4, 15.3 ir 16.4. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, 10 sk. Daugiau skaičiavimų ir įrodymų pateikta 7-ajame uždavinių lape.